FORSKNINGSRAPPORT · VITKI

Metodrapport, delvis prövad

Statistiska ristarförslag ur runtexterna: 82 procent rätt bland de säkra förslagen i ett låst blindprov, mot 44 procent för närmaste ristare

Viktor Kvant

Oberoende forskare · Vitki

Rapportversion 4 · Publicerad 31 oktober 2026 · Analys i Vitki 3.0.0 · Licens CC BY 4.0

Senast ändrad 8 november 2026

Arkiverad på Zenodo: **DOI 10.5281/zenodo.24054744**

Studiens tidslinje: Modellen byggdes 5 oktober 2026 · Blindprovets plan låstes 21 oktober 2026 · Blindprovet kördes 21 oktober 2026 · Provet kördes om på en senare version av materialet 31 oktober 2026

SAMMANFATTNING

Vad som inte är prövat. Modellen bakom förslagen ändrades den 4 november 2026, efter rapportversion 1, och blindprovet är inte omkört på den ändrade modellen, som ger 106 säkra och 313 möjliga förslag i stället för 86 och 292; siffrorna i denna rapport gäller modellen så som den var 21–31 oktober 2026 (avsnitt 8). Blindprovet låstes i förväg och varje stens ristare var dold, men förslagsregelns vikter och gränser sattes på samma material, och ett prov på stenar vars ristare regeln inte har sett (attribuerade i Runor 2020 men inte i Rundata) är för litet: 8 stenar.

Bakgrund och syfte. Runristare attribueras av runologer efter ornamentik, runformer, stavning och plats, och sedan 1990-talet också statistiskt efter huggspårens form i laserskanningar. Frågan här är hur ofta en statistisk regel som bara använder det som står i runtextdatabasen föreslår rätt ristare, när ristaren är dold.

Material. 769 svenska vikingatida runstenar med säker ristare i Samnordisk runtextdatabas (Rundata); 28 ristare kan föreslås.

Metod. Ett blindprov låst före körningen: för varje sten döljs ristaren, alla ristarprofiler räknas om utan den, och förslaget jämförs parvis med en regel som föreslår ristaren bakom närmaste sten med känd ristare (McNemars exakta test). Förslagen byggde på en random forest-modell över språk, innehåll, stil och plats, korsvaliderad, och på en jämförelse av stavningen.

Resultat. Regeln gav ett säkert förslag för 302 stenar och hade rätt på 248 (82 procent, 95 %-intervall 77–86); närmaste ristare hade rätt på 133 (44 procent), $p = 3{,}1 \cdot 10^{-23}$. På signerade stenar, där ristaren själv skrev sitt namn: 72 av 100 mot 42. Fördelen är säker i Uppland men inte i Södermanland. Samma prov

omkört på materialet den 31 oktober 2026 gav samma resultat sten för sten.
Slutsats. I provet var förslagen ungefär dubbelt så ofta rätt som en enkel gissning efter plats och fick en känd felrisk, så de kan läggas fram som prövbara hypoteser. De visar framför allt hur väl regeln återger runologernas egna bedömningar, och de ersätter inte en runologisk granskning.

Nyckelord: *runstenar, vikingatid, runristare, attribuering, random forest, blindprov, förregistrering, ortografi*

HUVUDPUNKTER

- En regel som bara läser det som står i databasen kan föreslå vem som ristade en sten, och när den är säker har den rätt ungefär fyra gånger av fem.
- Den slår en gissning efter närmaste sten med god marginal, också på de stenar där ristaren själv skrev sitt namn.
- Förslagen är hypoteser med känd felrisk, bäst i Uppland, och de ersätter inte runologens granskning av stenen.
- Felrisken är mätt på modellen så som den var i oktober 2026; den ändrade modellen från den 4 november är inte blindprövad.

1. Inledning

Runologer attribuerar osignerade runstenar till ristare efter ornamentik, runformer, stavning, formler och plats. Claiborne Thompson (1975) visade hur stavningen skiljer de uppländska ristarna åt. Jan Axelson (1993) förtecknade de signerade och attribuerade inskrifterna i Mellansverige, och de flesta attribueringar i Rundata för Uppland, Södermanland, Västmanland och Gästrikland bygger på hans förteckning. Per Stille (1999) attribuerade stenarna i Fjädrundaland, och Magnus Källström (2007) har studerat ristarna och deras skriftmiljöer i hela Norden.

Statistisk attribuering är inte ny. Laila Kitzler (1998) visade i en metodstudie med en nutida ristare att huggspårens form i laserskanningar skiljer ristare åt med minst 70 procents träffsäkerhet, med klusteranalys och diskriminantanalys. Hon prövade också Frands Herschends tes att signaturerna ubiR och ybiR/ybir tillhör två olika ristare vid namn Öpir (Herschend 1998), och fann stöd för den. Hon har sedan använt metoden på vikingatida stenar, framför allt i Uppland (Kitzler Åhfeldt 2002), och på Bornholm (Kitzler Åhfeldt 2020). Metoden kräver en skanning av varje sten.

Vi har inte funnit någon metod som föreslår ristare för alla runstenar ur det som står i runtextdatabasen och som har prövats i ett blindprov låst i förväg, mot en enkel jämförelseregel på samma stenar. Syftet här är att redovisa ett sådant prov.

2. Förregistrering: blindprovets plan

Planen skrevs och låstes den 21 oktober 2026, innan blindprovet räknades. Den är tidsstämplad i projektets versionshantering och har kontrollsumman SHA-256 `5ed0b2f3b147aad4…` (se Data och kod). Frågan lyder i planen: har förslagen med status *nytt förslag* rätt klart oftare än en enkel regel som föreslår ristaren bakom den närmaste stenen med säker ristare, på samma stenar? *Ja* om McNemars test ger p under 0,05. Ett nej skulle redovisas lika tydligt. Planen förbjuder ändringar av vikter, gränser och regler efter att resultaten setts.

Före låsningen var två saker kända: hur många stenar utan ristare som fick varje status i projektets översikt, och vilka stenar som har en ristare i Riksantikvarieämbetets register Runor (2020) men inte i Rundata. Förslagsregeln och modellen var låsta i den version som provades. Men de hade utvecklats på samma material: modellens gräns för ”kanske någon annan” valdes med stenar av ristare som lämnades utanför modellen, och tre av regelns detaljer justerades den 11 oktober 2026 efter granskning av enskilda stenar (U 92, U 735 och U 1026). Svaret var alltså dolt för varje sten i provet, men inte när regeln utformades. Det är skälet till att rapporten är *delvis prövad*.

Avsnitt 5.1 och 5.4 är planens prov. Avsnitt 5.2 och 5.3 är tillägg utöver planen.

3. Material

- **Källa.** Samnordisk runtextdatabas (Rundata) 3.1, Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet: translitterering, normalisering, landskap, socken, plats, ristare, stilgrupp och bergart för varje inskrift.
- **Stenarna i provet.** Alla 769 svenska vikingatida runstenar med en säker ristare i Rundata, signerad eller attribuerad utan frågetecken. 636 har en ristare som kan föreslås. 133 har en ristare som inte kan föreslås; de kan inte få rätt men ingår, så att det syns hur ofta en fel ristare föreslås.
- **Ristarna som kan föreslås.** 28: de 18 ristare som modellen tränas på (minst 8 säkra stenar) och de ristare som har en stavningsprofil (minst fem säkra inskrifter).
- **Bara runstenar.** Andra föremål med runor ingår inte.

4. Metod

4.1 Modellen. En random forest (Breiman 2001) med 500 träd, tränad på 497 stenar av 18 ristare. Variablerna var läge och landskap, stilgrupp, kors och kortkvistrunor, elva språkdrag, fem formler, de hundra vanligaste runparen och nio innehållskategorier. Modellen utvärderades med femfaldig korsvalidering upprepad tre gånger, så att varje stens sannolikheter kom från modeller som inte såg stenen, och dessutom med hela socknar och hela härader utelämnade. Var förstavalets sannolikhet under 0,35 sade modellen *kanske någon annan*. Modellen gav sannolikheter bara för stenar inom 25 km från en träningssten. Så såg modellen ut när provet kördes; den har ändrats sedan (avsnitt 8).

4.2 Stavningen. Varje inskrift jämförs med ristarnas stavningsprofiler: delar av ord om två och tre runor, skiljetecken och bindrunor, utan egennamn, så att en signatur inte avslöjar svaret. Stenen själv räknas inte in i profilen.

4.3 Förslagsregeln. Förslagets styrka räknas ur modellens sannolikhet och stavningens förstaval och skrivs ned efter fyra kontroller: om stenen står inom ristarens område, om stilgruppen hör till ristarens vanliga, om språkdragen stämmer och om bergarten stämmer. *Nytt förslag*, här kallat säkert förslag, ges vid styrka minst 0,5 och *möjligt förslag* vid minst 0,3.

4.4 Blindprovet. För varje sten i provet görs ristaren okänd i en kopia av materialet, och ristarnas områden, stilgrupper, bergarter och språkprofiler räknas om utan stenen. Förslaget jämförs med regeln *närmaste ristare*: ristaren bakom den närmaste andra stenen med säker ristare, alla ristare om flera stenar står på samma avstånd. Måtten är andelen rätt med Wilsons 95 %-intervall och den parvisa jämförelsen med McNemars exakta test. En oberoende kontroll räknade om 60 slumpvis valda stenar på ett annat sätt och fick samma utfall för alla.

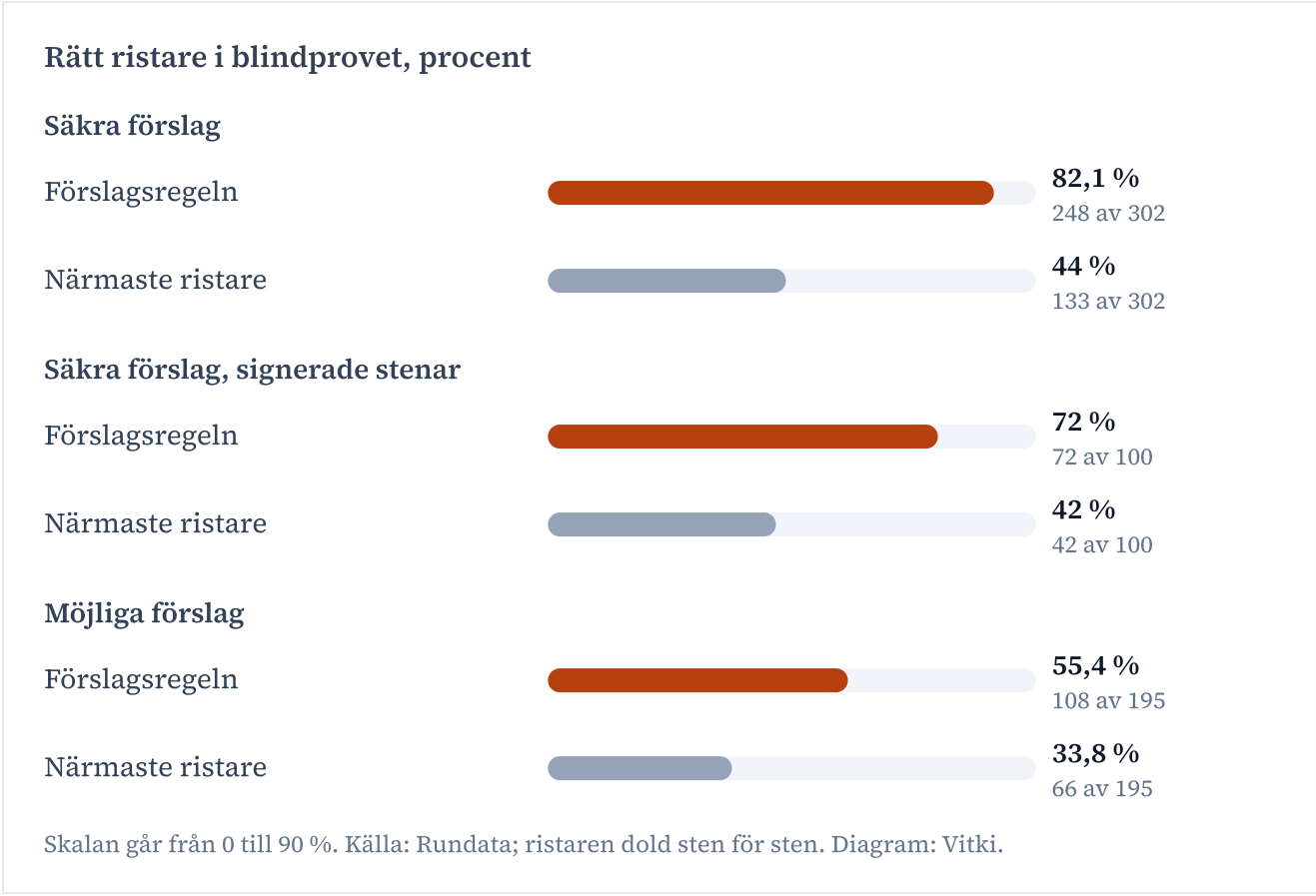
4.5 Avvikelser och omkörning. Tre avvikelser från planen. Ett kodfel kortade listan över modellens förslag till de första 400 stenarna; det rättades efter den första körningen. Redan den körningen gav 247 rätt av 300 säkra förslag, alltså 82 procent, mot 41 procent för närmaste ristare. Regeln närmaste ristare gjordes därefter generös vid lika avstånd, vilket gör jämförelsen svårare för förslagsregeln. Fördelningen per landskap och ristare i 5.2 är ett tillägg. Den 31 oktober 2026 kördes provet om oförändrat på materialet den dagen; modellens sannolikheter var identiska och utfallet var detsamma för varje sten.

5. Resultat

5.1 Blindprovet. Av de 769 stenarna fick 302 ett säkert förslag, 195 ett möjligt och 272 inget.

- **Säkra förslag:** rätt på 248 av 302 (82 procent, 77–86). Närmaste ristare: 133 (44 procent). På 132 stenar hade bara förslagsregeln rätt, på 17 bara den enkla regeln: $p = 3{,}1 \cdot 10^{-23}$. Svaret på planens fråga är *ja*.
- **Signerade stenar**, där jämförelsen är ristarens eget namn: 72 av 100 (72 procent) mot 42, $p = 9{,}2 \cdot 10^{-6}$.
- **När modellen ger ett namn:** 213 av 254 (84 procent). När den säger *kanske någon annan*: 35 av 48 (73 procent).
- **Möjliga förslag:** 108 av 195 (55 procent) mot 66 (34 procent).
- **Efter styrka:** 0,5–0,6 rätt på 50 av 72; 0,6–0,7 på 56 av 65; minst 0,7 på 142 av 165.
- **Ristare utanför de 28:** 23 av de 133 stenarna fick ändå ett säkert förslag, som med nödvändighet är fel; de ingår i siffrorna ovan.

I klartext: när regeln ger ett säkert förslag har den rätt ungefär fyra gånger av fem, och en gissning efter närmaste sten har rätt drygt två gånger av fem.



5.2 Per landskap och per ristare (utöver planen). Uppland: 227 av 270 (84 procent) mot 43 procent, $p = 1{,}2 \cdot 10^{-23}$. Södermanland: 17 av 28 (61 procent) mot 13 (46 procent), $p = 0{,}39$, alltså ingen säker skillnad. Per föreslagen ristare med fler än tre säkra förslag: Öpir 1: 68 av 104; Åsmund: 37 av 39; Balle: 34 av 37; Fot 2: 30 av 35; Gunnar: 21 av 22; Traen: 11 av 15; Erik: 14 av 14; Livsten: 10 av 10; Arbjörn: 7 av 7; Visäte: 6 av 6; Torbjörn 2: 4 av 4. Öpir har lägst andel rätt. Alla fyra fel för Traen (Sö 46, Sö 159, Sö 160, Sö 296) gäller stenar som är signerade av andra ristare i Södermanland.

5.3 Modellen för sig (korsvalideringen). Modellen ensam satte rätt ristare först på 72,8 procent av träningsstenarna och bland de tre första på 86,7 procent; att alltid gissa den vanligaste ristaren ger 19 procent. Med hela socknar utelämnade: 68,8 procent; med hela härader: 58,6 procent.

- **Vad som bar modellen.** Bara språk och innehåll: 61,4 procent; bara geografi: 43,9; bara stil: 33,0. Som jämförelsenivå, inte som en del av modellen: bara bergart ger 18,9. Med hela härader utelämnade stod sig språket bättre än geografin, 50,1 mot 30,2 procent. Språk och innehåll stod för 72 procent av variablernas samlade vikt.
- **Kalibreringen.** Modellen var försiktig: när den angav omkring 25 procent för sitt förstaval var det rätt i 51 procent av fallen, vid 45 procent i 81 och vid 65 procent i 98. Sannolikheterna underskattade alltså träffsäkerheten, och de ska läsas som en rangordning snarare än som odds.
- **Kanske någon annan.** Gränsen 0,35 flaggade 80 procent av stenarna när deras ristare hade lämnats utanför modellen, men också 41 procent av de kända ristarnas stenar; bland de stenar som inte flaggades hade förstavalet rätt i 86,9 procent.
- **Förväxlingarna.** Vanligast var att Åsmund (10 stenar), Gunnar (8) och Visäte (8) tas för Öpir, och Tidkume för Balle (10).

5.4 Externt prov (planens sekundära). 19 runstenar har en namngiven ristare i Runor (2020) men ingen i Rundata; 8 av dem har en ristare som kan föreslås. Ingen fick ett säkert förslag, 3 fick ett möjligt, och 1 av dem stämde. Det är för få stenar för att säga något, som planen väntade.

6. Diskussion

Vad metoden klarar. När förslagsregeln gav ett säkert förslag var det i provet rätt ungefär fyra gånger av fem, dubbelt så ofta som en gissning efter närmaste sten. Det gäller också signerade stenar, där jämförelsen inte är en bedömning utan ristarens eget namn. Därmed får de 86 säkra och 292 möjliga förslag som regeln gav den 21 oktober 2026 för de 1 550 stenarna utan ristare en känd felrisk, och de kan läggas fram som hypoteser som går att pröva mot stenarna själva. De förslag som den ändrade modellen ger har inte prövats på samma sätt (avsnitt 8).

Mot tidigare forskning. Kitzler Åhfeldts metod och den här mäter olika saker. Hennes bygger på hur ristaren förde mejseln och kräver en skanning; den här bygger på vad ristaren skrev och var stenen står, och fungerar för alla stenar i databasen. Att andra ristares stenar oftast tas för Öpir beror troligen på att han är den största klassen i modellen (95 av 497 träningsstenar). Rundata för dessutom alla hans signaturer, både ubiR och ybiR/ybir, till en och samma ristare, Öpir 1 (Rundatas Öpir 2 är en annan ristare, i Södermanland), fast Herschend (1998) har hävdat att de är två ristare och Kitzler (1998) fann stöd för det i huggspåren. Stämmer det, blandar modellens största klass två händer. De två metoderna är oberoende av varandra, och där båda kan användas är de en prövning av varandra.

Svagheter, i ordning efter vikt.

1. **Jämförelsen är till stor del bedömningar av samma slag.** Av de 769 stenarna är 523 attribuerade, inte signerade, och attribueringarna bygger på stil, stavning och plats, i Mellansverige till stor del via Axelson (1993). Provet mäter därför delvis hur väl regeln återger runologernas bedömningar. Ett prov efter rapportversion 3 bekräftar det: mot runologernas egna bedömningar i Runor 2020 av vilka stenar som är gjorda av samma hand, också när handen saknar namn, gav modellen inte oftare samma ristare inom en sådan grupp än grannstenar på samma avstånd får (50 mot 44 % av stenparen i 14 grupper, bättre i 5 och sämre i 7; låst plan 2026-11-08). Andelen rätt mäter alltså överensstämmelse med Rundatas tillskrivningar, inte förmågan att känna igen en hand. Textdragen själva bär däremot en hand utöver geografin (mot samma bedömningar: 16 av 18 grupper mer lika än grannarna), vilket tyder på att felet sitter i att regeln bara kan välja bland namngivna ristare. De signerade stenarna är det oberoende provet, och där är andelen rätt lägre: 72 procent.
2. **Regeln sattes på samma material.** Vikter och gränser låstes före provet men valdes med materialet synligt (avsnitt 2). Det ger troligen en något för hög träffsäkerhet. Ett prov på stenar vars ristare regeln inte har sett skulle undanröja det, men ett sådant prov (attribuerade i Runor 2020 men inte i Rundata) är för litet: 8 stenar.
3. **Bara 28 ristare.** En sten av en annan ristare kan bara få fel förslag. 23 sådana stenar fick ett säkert förslag. Bland stenarna utan ristare finns säkert många av ristare som regeln inte känner.
4. **Södermanland.** Fördelen är inte säker där (17 av 28 mot 13), och nästan alla säkra förslag gäller Uppland.

5. **Öpir.** Den största ristaren i modellen drar till sig stenar av andra ristare, och andelen rätt är lägst för honom (68 av 104).

Var metoden inte ska användas. Utanför Uppland, för stenar mer än 25 km från en sten med känd ristare, för ristare med få signerade stenar, för att avgöra mellan grannstenar i en och samma ristarmiljö och som bevis för en attribuering. Ett förslag är en hypotes.

Vad som skulle fälla metoden. Att andelen rätt sjönk till närmaste ristares nivå på stenar som attribueras efter att regeln låstes, eller att huggspårsanalyser på skannade stenar motsade de säkra förslagen.

7. Slutsats

En statistisk förslagsregel som bara använder det som står i runtextdatabasen föreslog i ett låst blindprov rätt ristare för 82 procent av de stenar där den gav ett säkert förslag, mot 44 procent för närmaste ristare, och för 72 procent av de signerade stenarna. Den fungerade i provet som ett sätt att sortera fram prövbara attribueringsförslag i Uppland. Nästa steg är att köra om blindprovet på den ändrade modellen, ett prov på stenar som attribueras efter att regeln låstes, och en jämförelse med huggspårsanalyser på de skannade stenarna.

8. Modellen efter rapportversion 1

Efter rapportversion 1 ändrades modellen den 4 november 2026: korsformerna ur Runor (2020) lades till som drag, kalibrerade sannolikheter lades i egna fält, och gränsen för *kanske någon annan* blev 0,335, vald på sannolikheter räknade med hela socknar utelämnade. Förslagsregeln räknar fortfarande styrkan ur skogens okalibrerade sannolikhet, med samma gränser (0,5 och 0,3), men sannolikheten kommer nu från en ny skog, och blindprovet är inte omkört på den.

- **Den ändrade modellen** satte i körningen den 4 november rätt ristare först på 74,0 procent av träningsstenarna och bland de tre första på 89,1 procent; med hela socknar utelämnade 69,2 procent och med hela härader 60,6. Stil ensam gav 53,9 procent i stället för 33,0, eftersom korsformerna räknas dit.
- **Mot de signerade stenarna.** Samma dag, före ändringen, prövades modellen i denna rapport enligt en låst plan mot de 117 signerade stenarna bland träningsstenarna, med hela socknar utelämnade och på en senare version av materialet. Förstavalet var rätt på 71,2 procent (63,9–78,6), men i medel per ristare bara på 43 procent, och för sex ristare med en till fyra signerade stenar var inget förstaval rätt. Med korsformerna tillagda blev andelen densamma, 71,2 procent.
- **Förslagen.** Regeln ger med den ändrade modellen 106 säkra och 313 möjliga förslag för de 1 550 stenarna utan ristare, mot 86 och 292 den 21 oktober 2026. Dessa förslag har ingen blindprövad felrisk.

Siffrorna i denna rapport gäller modellen så som den var 21–31 oktober 2026.

Data och kod

Analysen är gjord i Vitki 3.0.0, ett öppet forskningsverktyg för runstenar (vitkirunor.se), med de ändringar som gjorts efter den versionen fram till den 31 oktober 2026 (commit `5095161` i GitHub-arkivet; blindprovets kod och resultat ändrades senast i commit `06e5c47` samma dag). Modellen ändrades den 4 november 2026 i commit `fe616f4` och `7963a9d`; filerna för avsnitt 8 och rapportens byggare för versionerna 2026-11-05 finns från commit `6eae0af`. All kod, analysplanen och resultatfilerna finns öppet på GitHub under GPL-3.0.

- Blindprovets plan: `utdata/forslag/analysplan_forslag.md`, med kontrollsumman i `analysis_plan_forslag.sha256`.
- Blindprovet: `utdata/forslag/blindprov.py` (resultat `blindprov.json`; omkörningen på materialet den 31 oktober 2026, version `e83202e01a5e6d27`, i `blindprov_e83202.json`), den oberoende kontrollen `kontroll.py`, avvikelserna i `resultat.md`. Förslagen den 21 oktober 2026: `nya_forslag.json`.
- Modellen: `r/attribution.R` (resultat `attribution.json` under materialets version `e83202e01a5e6d27`). Stavningen: `src/orthography.py`. Förslagsregeln: `src/stone_overview.py`. Metodbeskrivning: `METHODS.md`, avsnitt 1, 7 och 14c.
- Avsnitt 8: den ändrade modellen och dess förslag i `utdata/attribuering_provad/modell_2026_11_04.json` (skriptet `modell_2026_11_04.py`, materialets version `3691a2c441dd03f4`); prövningen mot de signerade stenarna i `utdata/attribuering_provad/resultat.json` (plan `analysplaner/2026-11-04-attribuering-provad.md`, kod `r/attribution_audit.R`); korsformerna i `utdata/attribuering_v2/resultat.json` och `utdata/attribuering_v3/resultat.json`.
- Rapporten byggs av `utdata/blogg/build/build_rapport_ristarmodellen.py`, som läser alla tal ur resultatfilerna och stannar om något inte stämmer. Mallen: `utdata/rapporter/MALL.md`, version 4.
- Den nuvarande modellens förslag, ristare för ristare: vitkirunor.se/ristarna (inte modellen i denna rapport, se avsnitt 8). Populär framställning: Fem runstenar söker sin ristare.

Referenser

Axelson, J. 1993. *Mellansvenska runristare. Förteckning över signerade och attribuerade inskrifter*. Runrön 5. Uppsala: Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.

Breiman, L. 2001. Random forests. *Machine Learning* 45, s. 5–32.

Herschend, F. 1998. ubiR, ybiR, ybir – är det U 485 Ofeg Öpir? *Fornvännen* 93, s. 97–111.

Kitzler, L. 1998. Learning to know a rune carver and his cutting technique. A method study and some results. *Laborativ arkeologi* 10–11, s. 89–103. Digitaliserad som *Journal of Nordic Archaeological Science* (JONAS) 10. https://publicera.kb.se/jonas/article/view/64505

Kitzler Åhfeldt, L. 2002. *Work and Worship: Laser Scanner Analysis of Viking Age Rune Stones*. Theses and Papers in Scientific Archaeology B:9. Stockholm: Stockholms universitet.

Kitzler Åhfeldt, L. 2020. Provenancing rune carvers on Bornholm through 3D-scanning and multivariate statistics of the carving technique. *European Journal of Archaeology* 23 (1), s. 82–104. https://doi.org/10.1017/eaa.2019.37

Kvant, V. 2026. *Vitki 3.0.0: metodbeskrivning* (METHODS.md). https://github.com/Precatio/runes

Källström, M. 2007. *Mästare och minnesmärken. Studier kring vikingatida runristare och skriftmiljöer i Norden*. Stockholm Studies in Scandinavian Philology, New Series 43. Stockholm: Stockholms universitet.

Riksantikvarieämbetet. 2020. *Runor*. Runinskrifter i Sverige, databas. https://app.raa.se/open/runor

Samnordisk runtextdatabas (Rundata) 3.1. Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. Open Database License.

Stille, P. 1999. *Runstenar och runristare i det vikingatida Fjädrundaland. En studie i attribuering*. Runrön 13. Uppsala: Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.

Thompson, C. W. 1975. *Studies in Upplandic Runography*. Austin: University of Texas Press.

Ändringslogg

Version 2, 2026-11-05. Rättad efter en granskning inför den permanenta arkiveringen i Zenodo. Blindprovet, dess siffror och slutsatsen är oförändrade. Ändringarna och skälen:

- **Modellen har ändrats.** Version 1 beskrev modellen som om den fortfarande gällde. Modellen ändrades den 4 november 2026; det står nu först i sammanfattningen och i ett nytt avsnitt 8 med den ändrade modellens träffsäkerhet, prövningen mot de signerade stenarna och regelns nya antal förslag (106 säkra och 313 möjliga). Avsnitt 4.1 och 5.3 står i preteritum, och korthetsrutan har fått en rad om det.
- **Förslagen dateras.** De 86 säkra och 292 möjliga förslagen är de som regeln gav den 21 oktober 2026.
- **Det externa provet.** De 8 stenarna beskrevs som attribuerade först efter att regeln låstes. De är attribuerade i Runor 2020 men inte i Rundata och var kända före låsningen (sammanfattningen och svaghet 2).
- **Öpir.** Version 1 nämnde bara Kitzler för tesen att Öpir är minst två ristare och kopplade den till att regeln träffar Öpir sämst. Tesen är Herschends (1998); Kitzler (1998) prövade den och fann stöd för den. Förväxlingarna förklaras enklare av att Öpir är modellens största klass. Inledningen och diskussionen säger nu det, och att Rundata för både ubiR och ybiR/ybir till samma ristare. Herschend (1998) har lagts till bland referenserna.
- **Kitzler.** Kitzler Åhfeldt (2002) gäller framför allt Uppland, inte Uppland och Östergötland. Kitzler (1998) anges med tidskriftens namn när artikeln trycktes, *Laborativ arkeologi* 10–11.
- **Form.** Mallens version är 4, inte 2. Appens flikar och en relativ länk har ersatts med fullständiga webbadresser. ”Dagens material” har ersatts med materialets datum och version. Kodläget anges med commit. Diagrammet har fått sitt upphov, och bergarten anges som en jämförelsenivå, inte en del av modellen.
- **Ordval.** ”Prövbara attribueringsförslag” i stället för ”prövbara attribueringar”; ”modellen gav sannolikheter bara för stenar inom 25 km” i stället för ”förslag ges bara …”; ”för ristare med få signerade stenar” har lagts till under Var metoden inte ska användas.

Version 3, 2026-11-05. Rättad efter en andra granskning inför arkiveringen i Zenodo. Blindprovet, dess siffror och slutsatsen är oförändrade. Ändringarna och skälen:

- **Kitzler Åhfeldt (2002).** Serien heter *Theses and Papers in Scientific Archaeology* B:9, som hon själv anger den (Kitzler Åhfeldt 2020), inte *Theses and Papers in Archaeology*.
- **Herschend (1998).** Hänvisningen är kontrollerad mot artikeln (Fornvännen 93, s. 97–111): han drar slutsatsen att ubiR är en ristare och ybiR/ybir en annan. Kitzler (1998) anför den som Herschend 1997. Texten är oförändrad.
- **Kodläge.** Filerna för avsnitt 8 (modell_2026_11_04.json och .py) och rapportens byggare finns i commit 6eae0af, som nu nämns under Data och kod.
- **Det som version 2 inte sa.** Också sammanfattningens metod och slutsats, 4.5, diskussionen och slutsatsen sattes i preteritum (”I provet var förslagen …”, ”Den fungerade i provet …”), inte bara 4.1 och 5.3.

Version 4, 2026-11-08. Ett nytt prov efter arkiveringen av version 3. Blindprovet, dess siffror och slutsatsen är oförändrade. Ändringarna och skälen:

- **Samma hand (svaghet 1).** Modellen prövades mot ett facit den aldrig har sett, runologernas ”samma som gjort X” i Runor 2020, med grannstenar på samma avstånd som jämförelse (analysplaner/2026-11-08-samma-hand-runor.md, resultatet i commit 285b204). Den låsta planen bestämde att utfallet skulle stå bland metodrapportens begränsningar; det står nu i svaghet 1.
- **Appen.** I Vitki heter regelns säkra förslag sedan 8 november *förslag bland kända* och de möjliga *svagt förslag*, och inget förslag kallas starkt utan ett belägg som är oberoende av stavning, plats och stil. Rapportens termer är oförändrade.

Konkurrerande intressen: inga.

Finansiering: ingen.

Citera som

Kvant, V. (2026). Statistical carver suggestions from the runic texts: 82 percent right among the confident suggestions in a locked blind test, against 44 percent for the nearest carver. Research report (methods report), report version 4; analysis in Vitki 3.0.0.
https://vitkirunor.se/en/forskningsrapporter/ristarforslag-blindprov
https://doi.org/10.5281/zenodo.24054744